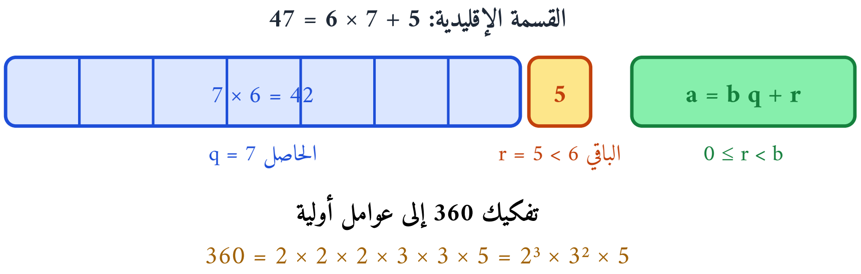
1 ثانوي · الرياضيات · جذع مشترك علوم وتكنولوجيا · الوحدة 1: الأعداد والحساب · الدرس 2

# القسمة الإقليدية والقواسم والمضاعفات والأعداد الأولية

**الهدف:** أن تكتب القسمة الإقليدية كتابة صحيحة، وأن تحدّد قواسم عدد ومضاعفاته، وأن تتعرّف على الأعداد الأولية وتفكّك عددًا إلى جداء عوامل أولية.

**الفكرة في سطرين:** القسمة الإقليدية تعطي حاصلًا وباقيًا وحيدين بشرط أن يكون الباقي أصغر تمامًا من المقسوم عليه، وإذا كان الباقي صفرًا فالمقسوم عليه قاسم. والأعداد الأولية هي «لبنات» يُكتب بها كل عدد طبيعي أكبر من 1 بطريقة وحيدة.



الشكل 1: 7 = 47 حزم كاملة من 6 ويبقى 5، وكل عدد يتفكّك بطريقة وحيدة إلى عوامل أولية.

madrasadz.com

## القواعد والمفاهيم

1. **القسمة الإقليدية:** لكل عددين طبيعيين $a$ و$b$ مع $b \neq 0$، يوجد زوج وحيد $(q ; r)$ من الأعداد الطبيعية بحيث $a = b\,q + r$ و$0 \leq r < b$؛ $q$ الحاصل و$r$ الباقي.
2. **القاسم والمضاعف:** إذا كان الباقي $r = 0$ نقول إن $b$ يقسم $a$ (نكتب $b \mid a$)، وإن $a$ **مضاعف** لـ $b$. مثلًا $6 \mid 42$ و42 مضاعف لـ 6.
3. **خواص:** العدد 1 يقسم كل عدد، وإذا كان $d$ يقسم $a$ و$b$ فهو يقسم $a + b$ و$a - b$.
4. **قواعد قابلية القسمة:** على 2 (رقم الآحاد زوجي)، على 3 أو 9 (مجموع الأرقام مضاعف لـ 3 أو 9)، على 5 (ينتهي بـ 0 أو 5).
5. **العدد الأولي:** عدد طبيعي له قاسمان مختلفان بالضبط هما 1 ونفسه: 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 … العددان 0 و1 ليسا أوليين، و2 هو الأولي الزوجي الوحيد.
6. **اختبار الأولية:** يكفي اختبار قسمة $n$ على الأعداد الأولية التي مربعها لا يتجاوز $n$، فإن لم يقبل أيًّا منها فهو أولي.
7. **التفكيك إلى عوامل أولية:** كل عدد طبيعي أكبر من 1 يُكتب بطريقة وحيدة جداءَ أعداد أولية.

### 🟢 أمثلة تطبيقية

1. اكتب القسمة الإقليدية للعدد 215 على 12. **الحل:** $12 \times 17 = 204$ و$12 \times 18 = 216 > 215$، إذن $215 = 12 \times 17 + 11$ مع $11 < 12$.
2. أوجد كل قواسم العدد 36. **الحل:** أزواج جداؤها 36: 1×36، 2×18، 3×12، 4×9، 6×6. القواسم: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 9 ; 12 ; 18 ; 36.
3. هل العدد 127 أولي؟ **الحل:** $11^2 = 121 \leq 127$ و$13^2 = 169 > 127$، فنختبر 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 فقط: 127 فردي، مجموع أرقامه 10، لا ينتهي بـ 0 أو 5، و$127 = 7 \times 18 + 1 = 11 \times 11 + 6$. لا يقبل أيًّا منها، إذن 127 أولي.

### 🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- كتابة $47 = 6 \times 6 + 11$ على أنها قسمة إقليدية؛ المساواة صحيحة لكن الباقي $11 \geq 6$.
- اعتبار 1 عددًا أوليًا: للعدد 1 قاسم وحيد، والتعريف يشترط قاسمين مختلفين.
- نسيان بعض القواسم؛ العمل بالأزواج (d ; n/d) يمنع ذلك.
- قول «فردي إذن أولي»: 9 و15 و21 فردية وليست أولية.

madrasadz.com ⁞ مدرسة ديزاد

### 🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $a = b\,q + r$ مع $0 \leq r < b$، والزوج $(q ; r)$ وحيد.
- $r = 0$ ⇔ b قاسم لـ a ⇔ a مضاعف لـ b.
- أولي = قاسمان بالضبط؛ 2 هو الأولي الزوجي الوحيد؛ 0 و1 ليسا أوليين.
- اختبار الأولية: اقسم على الأوليات التي مربعها ≤ n.
- التفكيك إلى عوامل أولية وحيد: $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.